BỘ THẺ QR — KHTN 7, BÀI 5 + BÀI 6 (mỗi chất 1 thẻ)

Tờ 1/6 · cắt theo đường nét đứt · in khổ A4, tỉ lệ 100 % (không chọn "Fit to page")

THẺ CHẤT C01

Al_2O_3

Aluminium oxide

Bài 5 · Bài 6

THẺ CHẤT C02

Ar

Argon

Bài 6

THẺ CHẤT C03

C

Carbon (than)

Bài 5

THẺ CHẤT C04

C_2H_5OH

Ethanol (cồn)

Bài 5 · Bài 6

THẺ CHẤT C05

$C_6H_{12}O_6$

Glucose

Bài 5

THẺ CHẤT C06

$Ca(OH)_2$

Vôi tôi

Bài 5

THẺ CHẤT C07

$CaCl_2$

Calcium chloride

Bài 6

THẺ CHẤT C08

$CaCO_3$

Đá vôi

Bài 5

THẺ CHẤT C09

CaF_2

Calcium fluoride

Bài 6

THẺ CHẤT C10

CaO

Calcium oxide (vôi sống)

Bài 6

THẺ CHẤT C11

CH_4

Methane

Bài 5 · Bài 6

THẺ CHẤT C12

Cl_2

Chlorine

Bài 5 · Bài 6

BỘ THẺ QR — KHTN 7, BÀI 5 + BÀI 6 (mỗi chất 1 thẻ)

Tờ 2/6 · cắt theo đường nét đứt · in khổ A4, tỉ lệ 100 % (không chọn "Fit to page")

THẺ CHẤT C13

CO

Carbon monoxide

Bài 5

THẺ CHẤT C14

Co

Cobalt

Bài 5

THẺ CHẤT C15

CO_2

Carbon dioxide

Bài 5 · Bài 6

THẺ CHẤT C16

Cu

Đồng

Bài 5

THẺ CHẤT C17

F_2

Fluorine

Bài 6

THẺ CHẤT C18

Fe

Sắt

Bài 5

THẺ CHẤT C19

H_2

Hydrogen

Bài 5 · Bài 6

THẺ CHẤT C20

H_2O

Nước

Bài 5 · Bài 6

THẺ CHẤT C21

H_2S

Hydrogen sulfide

Bài 6

THẺ CHẤT C22

H_2SO_4

Sulfuric acid

Bài 5

THẺ CHẤT C23

HCl

Hydrogen chloride

Bài 6

THẺ CHẤT C24

He

Helium

Bài 5 · Bài 6

BỘ THẺ QR — KHTN 7, BÀI 5 + BÀI 6 (mỗi chất 1 thẻ)

Tờ 3/6 · cắt theo đường nét đứt · in khổ A4, tỉ lệ 100 % (không chọn "Fit to page")

THẺ CHẤT C25

K_2O

Potassium oxide

Bài 6

THẺ CHẤT C26

KBr

Potassium bromide

Bài 6

THẺ CHẤT C27

KCl

Potassium chloride

Bài 6

THẺ CHẤT C28

$MgCl_2$

Magnesium chloride

Bài 6

THẺ CHẤT C29

MgO

Magnesium oxide

Bài 6

THẺ CHẤT C30

N_2

Nitrogen

Bài 5 · Bài 6

THẺ CHẤT C31

Na_2O

Sodium oxide

Bài 6

THẺ CHẤT C32

NaCl

Muối ăn (sodium chloride)

Bài 5 · Bài 6

THẺ CHẤT C33

NaF

Sodium fluoride

Bài 6

THẺ CHẤT C34

Ne

Neon

Bài 5 · Bài 6

THẺ CHẤT C35

NH_3

Ammonia

Bài 5 · Bài 6

THẺ CHẤT C36

NH_4Cl

Ammonium chloride

Bài 6

Máy đọc thẻ phân tử · Trí Huệ · Thẻ xanh dương = chất · xanh lá = nguyên tử để lắp ghép · cam = lệnh

BỘ THẺ QR — KHTN 7, BÀI 5 + BÀI 6 (mỗi chất 1 thẻ)

Tờ 4/6 · cắt theo đường nét đứt · in khổ A4, tỉ lệ 100 % (không chọn "Fit to page")

THẺ CHẤT C37

$(NH_4)_2SO_4$

Ammonium sulfate

Bài 6

THẺ CHẤT C38

O_2

Oxygen

Bài 5 · Bài 6

THẺ CHẤT C39

O_3

Ozone

Bài 5

THẺ CHẤT C40

S

Lưu huỳnh

Bài 5

THẺ CHẤT C41

SO_2

Sulfur dioxide

Bài 6

THẺ NGUYÊN TỬ N01

H

Hydrogen

THẺ NGUYÊN TỬ N02

H

Hydrogen

THẺ NGUYÊN TỬ N03

H

Hydrogen

THẺ NGUYÊN TỬ N04

H

Hydrogen

THẺ NGUYÊN TỬ N05

H

Hydrogen

THẺ NGUYÊN TỬ N06

H

Hydrogen

THẺ NGUYÊN TỬ N07

O

Oxygen

BỘ THẺ QR — KHTN 7, BÀI 5 + BÀI 6 (mỗi chất 1 thẻ)

Tờ 5/6 · cắt theo đường nét đứt · in khổ A4, tỉ lệ 100 % (không chọn "Fit to page")

THẺ NGUYÊN TỬ N08

O

Oxygen

THẺ NGUYÊN TỬ N09

O

Oxygen

THẺ NGUYÊN TỬ N10

O

Oxygen

THẺ NGUYÊN TỬ N11

C

Carbon

THẺ NGUYÊN TỬ N12

C

Carbon

THẺ NGUYÊN TỬ N13

N

Nitrogen

THẺ NGUYÊN TỬ N14

N

Nitrogen

THẺ NGUYÊN TỬ N15

Na

Sodium (natri)

THẺ NGUYÊN TỬ N16

Na

Sodium (natri)

THẺ NGUYÊN TỬ N17

Cl

Chlorine

THẺ NGUYÊN TỬ N18

Cl

Chlorine

THẺ NGUYÊN TỬ N19

Cl

Chlorine

BỘ THẺ QR — KHTN 7, BÀI 5 + BÀI 6 (mỗi chất 1 thẻ)

Tờ 6/6 · cắt theo đường nét đứt · in khổ A4, tỉ lệ 100 % (không chọn "Fit to page")

THẺ NGUYÊN TỬ N20

S

Sulfur

THẺ NGUYÊN TỬ N21

S

Sulfur

THẺ NGUYÊN TỬ N22

Ca

Calcium

THẺ NGUYÊN TỬ N23

Ca

Calcium

THẺ NGUYÊN TỬ N24

K

Potassium (kali)

THẺ NGUYÊN TỬ N25

K

Potassium (kali)

THẺ NGUYÊN TỬ N26

Mg

Magnesium

THẺ NGUYÊN TỬ N27

Mg

Magnesium

THẺ NGUYÊN TỬ N28

F

Fluorine

THẺ NGUYÊN TỬ N29

F

Fluorine

THẺ LỆNH L1

XONG

Lắp ghép xong → máy kết luận

THẺ LỆNH L2

XÓA

Làm lại từ đầu

Máy đọc thẻ phân tử · Trí Huệ · Thẻ xanh dương = chất · xanh lá = nguyên tử để lắp ghép · cam = lệnh

ĐÁP ÁN CHO GIÁO VIÊN — máy kết luận gì với từng thẻ chất

Tính theo đúng quy tắc của may_doc_the_internet.ino. Không phát tờ này cho học sinh. Cột "Bài 5" là dòng kết luận trên LCD, cột "Bài 6" là màn hình liên kết.

Thẻ	Công thức	Tên	Bài	Ng.tử	Ng.tố	Bài 5 (LCD)	Bài 6 (LCD)	Hạt	KLPT
C01	Al_2O_3	Aluminium oxide	5, 6	5	2	**HOP CHAT ION**	**ION (KL + PK)**	Các ion	102.0
C02	**Ar**	Argon	6	1	1	**DON CHAT**	**Đơn chất KHÍ HIẾM**	Nguyên tử	40.0
C03	**C**	Carbon (than)	5	1	1	**DON CHAT**	**Đơn chất PHI KIM**	Nguyên tử	12.0
C04	C_2H_5OH	Ethanol (cồn)	5, 6	9	3	**HOP CHAT**	**CỘNG HÓA TRỊ**	Phân tử	46.0
C05	$C_6H_{12}O_6$	Glucose	5	24	3	**HOP CHAT**	**CỘNG HÓA TRỊ**	Phân tử	180.0
C06	$Ca(OH)_2$	Vôi tôi	5	5	3	**HOP CHAT ION**	**ION (KL + PK)**	Các ion	74.0
C07	$CaCl_2$	Calcium chloride	6	3	2	**HOP CHAT ION**	**ION (KL + PK)**	Các ion	111.0
C08	$CaCO_3$	Đá vôi	5	5	3	**HOP CHAT ION**	**ION (KL + PK)**	Các ion	100.0
C09	CaF_2	Calcium fluoride	6	3	2	**HOP CHAT ION**	**ION (KL + PK)**	Các ion	78.0
C10	**CaO**	Calcium oxide (vôi sống)	6	2	2	**HOP CHAT ION**	**ION (KL + PK)**	Các ion	56.0
C11	CH_4	Methane	5, 6	5	2	**HOP CHAT**	**CỘNG HÓA TRỊ**	Phân tử	16.0
C12	Cl_2	Chlorine	5, 6	2	1	**DON CHAT**	**Đơn chất PHI KIM**	Phân tử	71.0
C13	**CO**	Carbon monoxide	5	2	2	**HOP CHAT**	**CỘNG HÓA TRỊ**	Phân tử	28.0
C14	**Co**	Cobalt	5	1	1	**DON CHAT**	**Đơn chất KIM LOẠI**	Nguyên tử	59.0
C15	CO_2	Carbon dioxide	5, 6	3	2	**HOP CHAT**	**CỘNG HÓA TRỊ**	Phân tử	44.0
C16	**Cu**	Đồng	5	1	1	**DON CHAT**	**Đơn chất KIM LOẠI**	Nguyên tử	64.0
C17	F_2	Fluorine	6	2	1	**DON CHAT**	**Đơn chất PHI KIM**	Phân tử	38.0
C18	**Fe**	Sắt	5	1	1	**DON CHAT**	**Đơn chất KIM LOẠI**	Nguyên tử	56.0
C19	H_2	Hydrogen	5, 6	2	1	**DON CHAT**	**Đơn chất PHI KIM**	Phân tử	2.0
C20	H_2O	Nước	5, 6	3	2	**HOP CHAT**	**CỘNG HÓA TRỊ**	Phân tử	18.0
C21	H_2S	Hydrogen sulfide	6	3	2	**HOP CHAT**	**CỘNG HÓA TRỊ**	Phân tử	34.0
C22	H_2SO_4	Sulfuric acid	5	7	3	**HOP CHAT**	**CỘNG HÓA TRỊ**	Phân tử	98.0
C23	**HCl**	Hydrogen chloride	6	2	2	**HOP CHAT**	**CỘNG HÓA TRỊ**	Phân tử	36.5
C24	**He**	Helium	5, 6	1	1	**DON CHAT**	**Đơn chất KHÍ HIẾM**	Nguyên tử	4.0
C25	K_2O	Potassium oxide	6	3	2	**HOP CHAT ION**	**ION (KL + PK)**	Các ion	94.0
C26	**KBr**	Potassium bromide	6	2	2	**HOP CHAT ION**	**ION (KL + PK)**	Các ion	119.0
C27	**KCl**	Potassium chloride	6	2	2	**HOP CHAT ION**	**ION (KL + PK)**	Các ion	74.5
C28	$MgCl_2$	Magnesium chloride	6	3	2	**HOP CHAT ION**	**ION (KL + PK)**	Các ion	95.0
C29	**MgO**	Magnesium oxide	6	2	2	**HOP CHAT ION**	**ION (KL + PK)**	Các ion	40.0
C30	N_2	Nitrogen	5, 6	2	1	**DON CHAT**	**Đơn chất PHI KIM**	Phân tử	28.0
C31	Na_2O	Sodium oxide	6	3	2	**HOP CHAT ION**	**ION (KL + PK)**	Các ion	62.0
C32	**NaCl**	Muối ăn (sodium chloride)	5, 6	2	2	**HOP CHAT ION**	**ION (KL + PK)**	Các ion	58.5
C33	**NaF**	Sodium fluoride	6	2	2	**HOP CHAT ION**	**ION (KL + PK)**	Các ion	42.0
C34	**Ne**	Neon	5, 6	1	1	**DON CHAT**	**Đơn chất KHÍ HIẾM**	Nguyên tử	20.0
C35	NH_3	Ammonia	5, 6	4	2	**HOP CHAT**	**CỘNG HÓA TRỊ**	Phân tử	17.0
C36	NH_4Cl	Ammonium chloride	6	6	3	**HOP CHAT**	**CỘNG HÓA TRỊ** → máy SAI	Phân tử	53.5
C37	$(NH_4)_2SO_4$	Ammonium sulfate	6	15	4	**HOP CHAT**	**CỘNG HÓA TRỊ** → máy SAI	Phân tử	132.0
C38	O_2	Oxygen	5, 6	2	1	**DON CHAT**	**Đơn chất PHI KIM**	Phân tử	32.0
C39	O_3	Ozone	5	3	1	**DON CHAT**	**Đơn chất PHI KIM**	Phân tử	48.0
C40	**S**	Lưu huỳnh	5	1	1	**DON CHAT**	**Đơn chất PHI KIM**	Nguyên tử	32.0
C41	SO_2	Sulfur dioxide	6	3	2	**HOP CHAT**	**CỘNG HÓA TRỊ**	Phân tử	64.0

Lắp ghép bằng thẻ nguyên tử (quét từng thẻ, rồi quét thẻ XONG)

H, H, O → H_2O · HOP CHAT
C, O, O → CO_2 · HOP CHAT
O, O → O_2 · DON CHAT
N, H, H, H → NH_3 · HOP CHAT
C, H, H, H, H → CH_4 · HOP CHAT
Na, Cl → NaCl · ION (KL + PK)
Ca, O → CaO · ION (KL + PK)
Mg, O → MgO · ION (KL + PK)
K, Cl → KCl · ION (KL + PK)
H, Cl → HCl · CỘNG HÓA TRỊ
Cl, Cl → Cl_2 · đơn chất PHI KIM
Na, F → NaF · ION (KL + PK)
N, H, H, H, H, Cl (thử thách) → NH_4Cl
H, O (bẫy) → HO: máy vẫn đếm, nhưng HO không phải chất bền

Ghi chú dạy học

- Mỗi công thức chỉ có **một thẻ** (C01–C41), xếp theo thứ tự chữ cái để học sinh không đoán được nhóm. Dòng nhỏ dưới tên cho biết thẻ dùng ở Bài 5, Bài 6 hay cả hai.
- Cặp dễ nhầm: O_2/O_3 (cùng nguyên tố, khác số nguyên tử, đều là đơn chất); Co/CO (chữ thường/hoa: kim loại cobalt và khí carbon monoxide).
- NaCl, $CaCO_3$, $Ca(OH)_2$, Al_2O_3: Bài 5 chỉ cần kết luận HỢP CHẤT; máy báo "hạt là các ion" là nội dung Bài 6.
- Hai thẻ thử thách NH_4Cl và $(NH_4)_2SO_4$ (tô hồng): không có kim loại nên máy nói CỘNG HÓA TRỊ, nhưng thực tế có ion NH_4^+ liên kết ion với Cl^- / SO_4^{2-}. Cho học sinh tìm vì sao máy sai.
- Thẻ nguyên tử có nhiều bản (6 H, 4 O, 3 Cl…) để ghép CH_4, NH_4Cl. Hai thẻ giống nhau liên tiếp: rút thẻ ra hơn 1,5 giây rồi quét tiếp.
- Thẻ cam: XONG = máy kết luận chất vừa lắp ghép; XÓA = làm lại. Đèn: xanh dương chờ · vàng đang đọc / lắp ghép · xanh lá quét xong (3 giây) · đỏ lỗi.